Trabajo Práctico N°4 - Unidad 5

ADMINISTRACIÓN

Alumna:

Verónica Daniela Kramarz

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Balmaceda Cristian Osvaldo

1 de noviembre de 2026

Índice

Consignas....3
Misión....5
Visión....5
Mercado....5
Modelo del Sistema....5
Ambiente/Contexto....6
Entradas....6
Clientes....7
Procesos....7
Competencias....8
Regulaciones....8
Salidas....8
Retroalimentación....8
Interdependencia de módulos....8
Propuesta....9
Análisis FODA....14
Objetivos Generales....15
Metas....16
Diagrama de Gantt....16
Organigrama Piramidal Vertical....17
Diccionario de Datos....19
Diagrama de BPMN 2.0....24
Fuentes....26

Trabajo Práctico Nro. 4

Consignas:

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.
2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).
3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.
4. Análisis FODA del Proyecto: Confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.
5. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).
6. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.
7. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando

compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

8. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.
9. Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).
10. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Havanna:

Misión:

Elaborar todos nuestros productos y servicios con altos estándares de calidad, manteniendo su origen artesanal.
Queremos transmitir la Experiencia Havanna a través de nuestro estilo de atención: calidez, servicio y pasión.

Visión:

Queremos ser una compañía argentina con alcance global, reconocida por sus alfajores y chocolates, y excelencia en el servicio de atención de nuestros locales.

Mercado:

Havanna desarrolla su actividad productiva principal por medio de la transformación de materias primas en productos terminados para el consumo. Por lo cual, se la clasifica (según su actividad económica) como una empresa del sector secundario. Sin embargo, también ofrece servicio al cliente, por sus cafeterías, lo cual también lo clasifica en una empresa del sector terciario.
En conclusión, podemos decir que es una empresa de actividad mixta, secundaria-terciaria.

Modelo de Sistema:

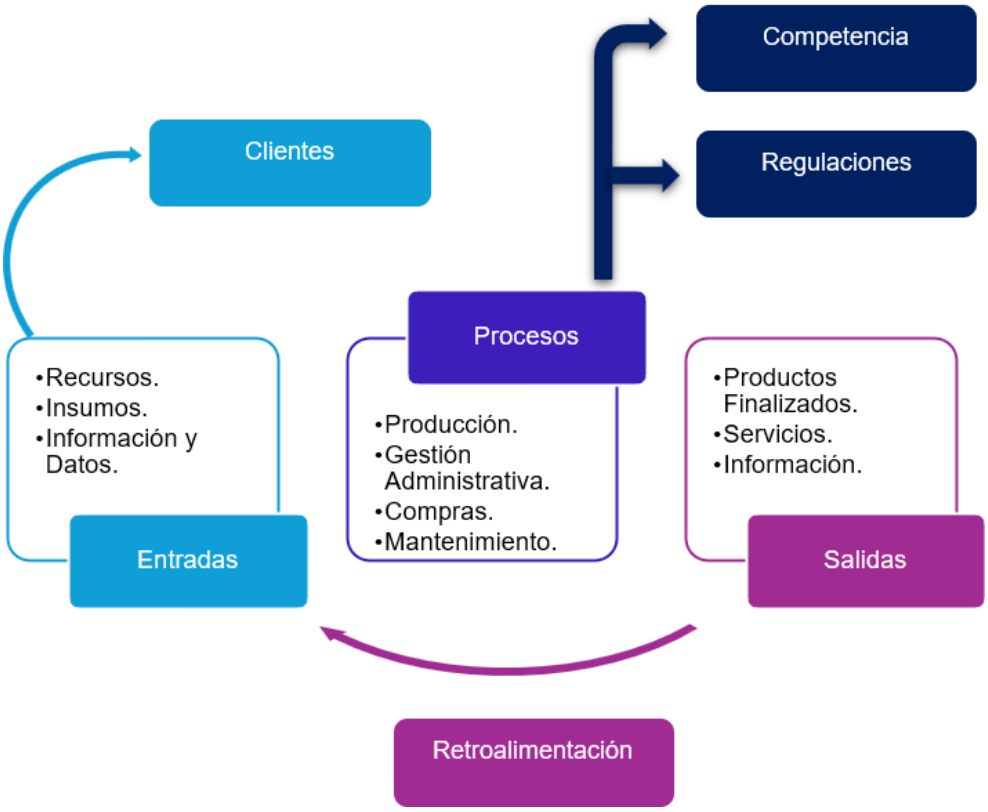
Es un sistema artificial, abierto y de complejidad alta.

A continuación, se detalla la justificación de cada una de las características:

- Artificial: Su origen se debe a la creación por el hombre, con el objetivo de brindar una experiencia de consumo en un ámbito cálido, moderno e innovador. Cubriendo así una necesidad social y percibiendo, a cambio, una remuneración económica.
- Abierto: Se lo clasifica de esta manera, debido al intercambio y retroalimentación que recibe de manera constante con el medio externo. Ejemplos de esto mismo, son la información, materias primas, entre otras.
- Complejidad Alta: Esto es debido a la diversidad de interacciones que realiza, entre proveedores, clientes, logística, etc.

Ambiente / Contexto:

Ambiente / Contexto:



Entradas:

- Recursos:
  - ❖ Materiales:
    - ➢ Materias Primas: café, azúcar, harina, cacao, huevos, leche, aguas saborizadas, queso, gaseosas, limón, sal, etc.
    - ➢ Maquinaria.
  - ❖ Humanos: personal capacitado.
  - ❖ Financieros: Inversiones, flujos de caja, créditos, etc.
- Insumos:
  - ❖ Suministro eléctrico.

- Suministro de agua.

- Información y Datos:
  - Pedidos: Las solicitudes específicas de los clientes en el mostrador, mesas o plataformas de delivery.
  - Recetas: Las fórmulas, proporciones y métodos de preparación para cada producto.
  - Plazos y Disponibilidad de Proveedores: Información sobre cuándo y a qué precio entregan la materia prima.

Clientes:

Necesidades, expectativas y niveles de satisfacción determinarán la demanda y ayuda a la retroalimentación

Procesos:

- Producción:
  - Operativos: transformación de la materia prima en productos terminados, control de calidad, almacenamiento y logística interna.
  - Gestión y Decisión: planificación estratégica, administración de recursos humanos, contabilidad y asignación de presupuestos.
  - Soporte y Adaptación: mantenimiento de sistemas informáticos, investigación y desarrollo para la innovación de productos.
- Gestión Administrativa: Estrategias de marketing, gestión de la fuerza de ventas y atención al cliente. El arqueo de caja, pago a empleados y control de costos.
- Compras: La selección y negociación con los proveedores de café, lácteos y bebidas, entre otros
- Mantenimiento: La limpieza profunda de la cocina y la calibración periódica de la máquina de café y hornos.

Competencias:

Empresas rivales, productos sustitutos y nuevos competidores en el mercado que pujan por los mismos recursos y clientes para definir la estrategia de precios y promociones.

Regulaciones:

Marco Legal: leyes laborales, normativas fiscales, políticas ambientales, regulaciones de seguridad sanitaria y licencias comerciales de gobiernos locales y nacionales.

Salidas:

- Productos Finalizados: productos terminados listos para la venta. Ejemplo de esto: alfajores, cafés, galletitas, etc.
- Servicios: atención al público, registro de consumos, etc.
- Información: ventas realizadas, consumos, insumos que se necesitarán en otras producciones, entre otras.

Retroalimentación:

- Indicadores de satisfacción: Quejas, sugerencias y reseñas de los clientes en plataformas.
- Reportes de desempeño de proveedores: Alertas sobre demoras en las entregas de leche/café o variaciones inesperadas en sus precios que obligan a cambiar de proveedor o ajustar la producción.

Interdependencia de módulos:

Havanna Argentina

Durante el segundo trimestre de 2026, las ventas registraron una disminución del 9,7% respecto del mismo período de 2025, representando una reducción de $747 millones Con esa situación en mente, el área de comercialización desea implementar una estrategia comercial para intentar revertir/frenar la situación. Proponen implementar un sistema de fidelización de clientes segmentado con el fin de buscar incrementar la frecuencia de visita a los locales y premiar la lealtad a corto plazo.

Propuesta

Se propone el desarrollo e implementación de un Módulo de Gestión de Fidelización y Promociones Omnicanal, para ser integrado al sistema de información. El objetivo principal será permitir la administración, seguimiento y evaluación de promociones destinadas a incrementar la frecuencia y el volumen de compra de los clientes durante el último cuatrimestre del año, especialmente en períodos asociados a eventos comerciales relevantes como el Día de la Madre y las Fiestas de Fin de Año.

La principal característica será permitir que el cliente pueda ser identificado, independientemente del canal mediante el cual realice la compra. Para ello, las operaciones realizadas a través de la página web, la aplicación o en los locales físicos deberán quedar asociadas a un identificador único del cliente, como su número de documento.

De esta manera, el sistema podrá registrar y relacionar información como la fecha de compra, importe, productos adquiridos, canal utilizado y cliente asociado. A partir de estos datos, el módulo podrá determinar automáticamente si el cliente cumple las condiciones establecidas para acceder a una determinada promoción.

Personas físicas

Para este segmento se propone implementar dos mecanismos de fidelización:

Beneficio por Recurrencia: cada tres compras de un valor mayor o igual a $30.000, el cliente obtiene un 20% de descuento en su cuarta compra, no acumulable con otras promociones vigentes.

Premio por Consistencia Extrema: al alcanzar la compra número 10 dentro de un período de tres meses, el cliente recibe un producto seleccionado dentro de un conjunto previamente determinado por Havanna. Esta herramienta también podría utilizarse para fomentar la rotación de productos de menor salida o dar a conocer nuevos lanzamientos. El módulo registraría automáticamente las compras y calcularía el cumplimiento de las condiciones. De esta manera, se evitaría depender exclusivamente de controles manuales y el cliente podría recibir información sobre el progreso hacia el próximo beneficio.

Grupos pequeños

Se propone permitir la creación de grupos cerrados de hasta cuatro integrantes, asociando las cuentas individuales de los participantes.

El objetivo será acumular un consumo de $300.000. Una vez alcanzado dicho monto, el grupo obtendrá un 50% de descuento en una compra única, con un tope de descuento de $15.000.

El sistema deberá identificar a los integrantes del grupo, acumular las compras correspondientes y controlar que el beneficio se otorgue una sola vez y bajo las condiciones establecidas.

Personas jurídicas

Para las empresas se propone implementar dos mecanismos:

- *Incentivo por monto:* las empresas que alcancen una compra mínima de $300.000 podrán acceder a un descuento del 30% en dicho pedido, sujeto a las condiciones comerciales definidas por Havanna.
- *Incentivo por volumen mensual:* se contabilizará la cantidad de pedidos realizados durante el mes y permitirá aplicar una escala de descuentos:
  - De 50 a 99 pedidos mensuales: un 10% de descuento sobre el total mensual.
  - Desde 100 pedidos: un 20% de descuento sobre el total mensual.

Estas condiciones deberán ser configuradas en el sistema para que puedan modificarse sin necesidad de desarrollar nuevamente el programa ante futuros cambios comerciales.

Información recopilada por el sistema:

Además de aplicar las promociones, el módulo permitirá generar información útil para la toma de decisiones. Entre los principales datos y reportes se encontrarían:

- Cantidad de clientes activos.
- Frecuencia de compra.
- Importe promedio por compra.
- Compras realizadas por canal.
- Productos más y menos elegidos.
- Utilización de cada promoción.
- Cantidad y monto de descuentos otorgados.
- Clientes que alcanzaron o están próximos a alcanzar un beneficio.

- Evolución de las ventas.

Esta información permitirá que la empresa no solamente implemente promociones, sino que pueda evaluar posteriormente su funcionamiento y realizar ajustes.

Interdependencia con las demás áreas de la organización

La implementación no será un desarrollo aislado del área de sistemas, ya que modificará los flujos de información y las actividades de diferentes sectores.

Área Comercial

El área Comercial será responsable de definir las promociones, los segmentos de clientes, los períodos de vigencia, los montos mínimos y las condiciones de utilización.

A su vez, utilizará los reportes generados para analizar el comportamiento de los clientes y determinar qué promociones generan mayor respuesta. De esta manera, existe un intercambio permanente de información entre el área Comercial y el sistema.

Finanzas y Control

El módulo deberá proporcionar información sobre las ventas realizadas, los descuentos aplicados y los beneficios otorgados. Esta información permitirá al área de Finanzas y Control analizar el impacto económico de cada promoción, realizar los registros correspondientes y controlar que los descuentos aplicados coincidan con las condiciones comerciales previamente establecidas.

Los porcentajes y montos propuestos deberán ser evaluados por esta área antes de su implementación definitiva, ya que su conveniencia dependerá de los costos, márgenes y demás variables económicas.

Desarrollo de Software y Sistemas

Esta área será responsable de la creación del programa, su implementación, integración y compatibilidad con los otros sistemas de la empresa.

Uno de los principales desafíos será lograr que una compra realizada por un mismo cliente pueda ser reconocida independientemente del canal utilizado. Para ello, deberán integrarse la aplicación, la tienda online y los sistemas de caja de los locales.

También deberá garantizarse la correcta actualización de la información y el cumplimiento de las reglas de cada promoción.

Producción y Stock

La información obtenida identificará cuáles son los productos con mayor demanda y cuáles presentan menor rotación.

Esto ayudará a anticipar aumentos de demanda, ajustar y planificar los niveles de fabricación y abastecimiento y evitar, en la medida de lo posible, faltantes o acumulación innecesaria de productos.

Recursos Humanos

Si las promociones generan un incremento significativo de las ventas, esto puede producir un aumento de la demanda de producción, atención al cliente, preparación de pedidos y tareas relacionadas con la venta.

Por este motivo, Recursos Humanos deberá analizar las necesidades de personal durante los períodos de mayor actividad, considerando además factores como vacaciones, licencias y días festivos.

El objetivo no es asumir necesariamente que deberá contratarse personal adicional, sino que el área pueda anticipar las necesidades de recursos humanos a partir de la información obtenida.

Relaciones Públicas y Atención al Cliente

El área podrá utilizar la información del sistema para responder consultas relacionadas con promociones, beneficios, compras y reclamos.

Por ejemplo, ante una consulta de un cliente sobre el cumplimiento de una promoción, el sistema debería permitir verificar sus compras y determinar si efectivamente alcanzó las condiciones necesarias.

A su vez, los reclamos y comentarios de los clientes podrán constituir información relevante para detectar problemas en las promociones y realizar mejoras.

Investigación y Desarrollo

Los datos sobre productos más elegidos, preferencias de los clientes y comportamiento de compra podrán constituir una fuente de información para Investigación y Desarrollo.

Esta área podrá utilizar dicha información como uno de los elementos para evaluar nuevos productos, modificaciones de productos existentes o estrategias destinadas a mejorar la aceptación de determinados productos.

Retroalimentación del sistema

Las compras y comportamientos de los clientes generan datos que son almacenados por el sistema. Luego, esos datos son analizados por las distintas áreas y utilizados para tomar decisiones comerciales, financieras, productivas y de abastecimiento.

Las decisiones adoptadas generan nuevos comportamientos de compra, que vuelven a ser registrados por el sistema.

Por lo tanto, se establece un circuito de retroalimentación que, de esta manera, el programa funciona como un elemento integrador entre los diferentes subsistemas de la organización.

Conclusión

La implementación de este proyecto de software demuestra que no constituye un elemento aislado dentro de una organización.

Sino que, permitirá centralizar información de los clientes, registrar sus compras independientemente del canal utilizado, aplicar automáticamente las promociones y generar información para la toma de decisiones.

En consecuencia, la propuesta busca que Havanna pueda utilizar la información generada por sus operaciones para adaptar sus diferentes subsistemas y responder a los cambios en la demanda. De esta manera, el proyecto contribuye a la interdependencia y coordinación de los distintos componentes de la organización, favoreciendo el proceso de adaptación y la recuperación de la homeostasis del sistema frente a una situación de disminución de ventas.

A partir de la situación expuesta anteriormente y de la propuesta tecnológica desarrollada, en este apartado se analizará la viabilidad del proyecto mediante la elaboración de un análisis FODA. Asimismo, se establecerán el objetivo general y las metas del proyecto y, finalmente, se presentará el diagrama de Gantt correspondiente a su planificación temporal.

Análisis FODA:

Fortalezas:	***Oportunidades:***
✓ Personal calificado, experimentado y actualizado en nuevas tecnologías. ✓ Trabajo colaborativo y comunicación fluida. ✓ Disponibilidad de recursos técnicos para el mantenimiento y actualización del sistema. ✓ Infraestructura tecnológica a disposición. ✓ Alta adaptabilidad del Software e integración con los sistemas existentes.	✓ Mayor accesibilidad a tecnologías y herramientas de desarrollo en el mercado. ✓ Crecimiento del uso de plataformas digitales por parte de los consumidores. ✓ Creciente incorporación de estrategias de venta omnicanal en el mercado.
Debilidades:	***Amenazas:***
✓ Elevados tiempos de requeridos para el desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de proyecto. ✓ Insuficiencia de personal técnico especializado para afrontar los requerimientos del proyecto. ✓ Deficiencias en la planificación y organización de las promociones por parte del área de Finanzas y Control, que podrían dificultar la correcta configuración de los	✓ Cortes de suministro eléctrico que interrumpan el funcionamiento de los dispositivos y sistemas necesarios para operar el software. ✓ Fallas o interrupciones en la conexión a Internet que dificulten el acceso y la sincronización de la información del sistema. ✓ Riesgo de accesos no autorizados o exposición de datos personales de los clientes, que podría comprometer la confidencialidad de la información

descuentos y el control de su impacto económico.	almacenada en el sistema.

A partir de las fortalezas y oportunidades identificadas en el análisis FODA, se destaca la presencia de un equipo capacitado, con experiencia y recursos informáticos disponibles, que podrá aprovecharse para desarrollar e implementar el módulo de gestión de fidelización y promociones omnicanal. Asimismo, el crecimiento del uso de las plataformas digitales y de las estrategias de venta omnicanal representa un escenario favorable para la implementación del proyecto.

Por otra parte, para reducir las debilidades vinculadas con los tiempos de desarrollo y la disponibilidad de personal técnico especializado, será necesario organizar las tareas por etapas, establecer prioridades y planificar adecuadamente los recursos. En cuanto a las amenazas, se deberán contemplar medidas de protección de los datos personales, mecanismos para afrontar posibles interrupciones del servicio y pruebas que permitan verificar el correcto funcionamiento del sistema y la aplicación de las promociones.

Objetivo General:

Desarrollar e implementar un módulo de software compatible con los sistemas existentes de la organización, que permita centralizar, registrar y almacenar las compras realizadas por personas físicas, personas jurídicas y grupos pequeños, independientemente del canal utilizado para efectuar la adquisición, posibilitando además la aplicación automática de las promociones y el seguimiento de los beneficios correspondientes.

Metas:

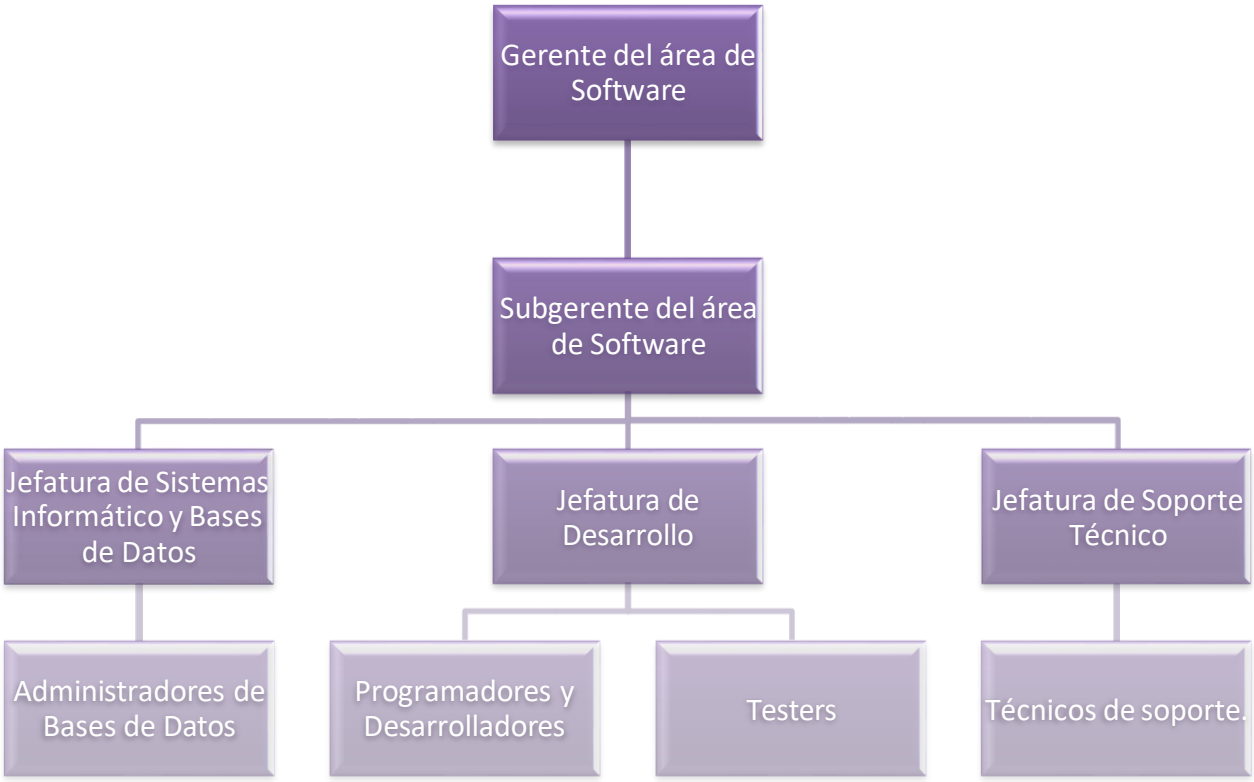
1. Desarrollar, implementar y poner en funcionamiento el módulo en un plazo máximo de un mes y medio.
2. Notificar automáticamente al cliente y al personal correspondiente cuando el cliente alcance el 90% del valor de consumo requerido para acceder al descuento respectivo.
3. Generar mensualmente reportes que incluyan el 100 % de las ventas registradas, detallando la cantidad de productos vendidos, los productos más y menos vendidos, la frecuencia de compra y el importe promedio por compra.

Diagrama de Gantt temporalizado

El Diagrama de Gantt se encuentra en el Anexo I, a continuación del apartado “Fuentes utilizadas”.

A continuación, se introduce el organigrama formal de la organización y se exponen los fundamentos del modelo de datos diseñado, complementado con su respectivo diccionario.

Organigrama Piramidal Vertical:



Relación del área de Software con las demás áreas de la empresa

El área de Software llevará adelante el desarrollo e implementación del proyecto manteniendo una comunicación y coordinación constante con distintas áreas de la empresa, principalmente con Finanzas y Control, el Área Comercial, y Relaciones Públicas y Atención al Cliente. Asimismo, se prevé que, en una etapa futura, una vez que el módulo de fidelización y promociones omnicanal se encuentre consolidado, se incorporen al proceso de colaboración las áreas de Investigación y Desarrollo, y Producción y Stock.

En una primera instancia, las tres jefaturas que conforman el área de Software trabajarán conjuntamente para analizar y establecer los requerimientos necesarios para el desarrollo del módulo, considerando los criterios relacionados con las promociones, los beneficios, las condiciones de acceso y las demás funcionalidades que deberá contemplar el sistema.

Previamente a su implementación, las áreas de Finanzas y Control y Comercial tendrán la

responsabilidad de evaluar y establecer los porcentajes de descuentos, los importes mínimos de compra y las condiciones necesarias para acceder a las distintas promociones y beneficios. Estas definiciones permitirán establecer criterios claros y viables, contemplando tanto los objetivos comerciales como la sostenibilidad económica de las propuestas.

Una vez definidos estos requerimientos, el área de Software se encargará de diseñar, desarrollar e implementar el módulo omnicanal, realizando las pruebas y modificaciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento y adaptación a los distintos canales de venta.

Posteriormente, una vez que el módulo se encuentre disponible para los clientes, el área de Relaciones Públicas y Atención al Cliente tendrá un papel fundamental en el seguimiento de su funcionamiento. Será responsable de recopilar las consultas, inquietudes, reclamos, disconformidades y valoraciones positivas de los usuarios, con el propósito de generar una retroalimentación que permita identificar oportunidades de mejora y favorecer una mayor aceptación del sistema por parte de la clientela.

Esta información será organizada y documentada mediante reportes detallados, que luego serán derivados a la Jefatura de Soporte Técnico. Desde allí se analizarán los inconvenientes detectados y se coordinarán las correcciones necesarias, trabajando conjuntamente con las demás jefaturas del área de Software cuando la naturaleza del problema así lo requiera.

Finalmente, en una etapa futura, cuando el módulo se encuentre plenamente implementado y consolidado, la información recopilada podrá ser aprovechada por las áreas de Producción y Stock, e Investigación y Desarrollo. Los datos obtenidos sobre los productos más adquiridos, las cantidades vendidas, la frecuencia de compra y las preferencias de los consumidores permitirán mejorar la planificación de la producción y la gestión de inventarios.

Asimismo, el análisis de los productos de mayor aceptación, sus ingredientes y los costos de las materias primas brindará información relevante para la creación y el desarrollo de nuevos productos que respondan a las preferencias y necesidades del mercado.

De esta manera, las áreas de Producción y Stock podrán ajustar sus niveles de elaboración y abastecimiento de acuerdo con la demanda real, evitando compras innecesarias de materias primas, acumulación de excedentes y desperdicio de productos.

Por su parte, Investigación y Desarrollo podrá utilizar esta información para identificar tendencias de consumo, reconocer los ingredientes y características de mayor aceptación y orientar la elaboración de nuevas propuestas comerciales.

En consecuencia, el módulo de fidelización y promociones omnicanal no solo permitirá mejorar la relación con los clientes y administrar los beneficios ofrecidos, sino que también se convertirá en una herramienta estratégica para la toma de decisiones, la optimización de los procesos internos y el desarrollo de nuevos productos en la empresa.

Diccionario de Datos:

Diccionario: Empleado				
Nombre	Tipo de dato	Valores permitidos	Longitud máxima	Descripción
Nro. Legajo	Numéricos	Números Enteros	10	Número de Legajo
Nombre	Cadena	Letras y Espacios	30	Nombre del empleado
Apellido	Cadena	Letras y Espacios	30	Apellido del empleado
Dirección	Alfanuméricos	Letras, Números, Símbolos y Espacios	50	Dirección de residencia
Teléfono	Cadena	Solo números sin prefijos ni símbolos	10	Número Telefónico
Título	Cadena	Texto	30	Título de la profesión
Fecha de Ingreso	Fecha	Formato: DD/MM/AAAA	10	Fecha en que ingresó a la empresa
Fecha de Egreso	Fecha	Formato: DD/MM/AAAA	10	Fecha en que egresó de la empresa

Rol	Cadena	Puestos definidos por la empresa	30	Función en que se desempeña

Diccionario: Cliente				
Nombre	Tipo de dato	Valores permitidos	Longitud máxima	Descripción
ID Cliente	Numéricos	Números Enteros, sin símbolos	8	Identificador del cliente
Nombre	Cadena	Letras y Espacios	30	Nombre del cliente
Apellido	Cadena	Letras y Espacios	30	Apellido del cliente
Dirección	Alfanuméricos	Letras, Números, Símbolos y Espacios	50	Dirección de residencia
Teléfono	Numéricos	Solo números sin prefijos ni símbolos	10	Número Telefónico
Mail	Cadena	Texto, Números y Símbolos válidos en una dirección de correo	30	Correo del cliente
Fecha de fidelización	Fecha	Formato: DD/MM/AAAA	10	Fecha en que ingresó al programa de fidelización
Beneficio	Cadena	Si o No	2	Se determina si corresponde o no el beneficio

Diccionario: Producto

Nombre	Tipo de dato	Valores permitidos	Longitud máxima	Descripción
Código del producto	Alfanuméricos	Números Enteros y letras	10	Código único de identificación del producto de la empresa.
Nombre del producto	Cadena	Letras y Espacios	30	Nombre del producto.
Materias Primas Utilizadas	Alfanuméricos	Letras, Números, Símbolos y Espacios	150	Ingredientes utilizados en la elaboración del producto y sus cantidades.
Tiempo de Elaboración	Alfanuméricos	Letras, Números, Símbolos y Espacios	200	Tiempo requerido y proceso utilizado para elaborar el producto.
Fecha de última venta	Fecha	Formato: DD/MM/AAAA	10	Fecha en que se realizó la última compra del producto.
Cantidad de la última venta	Numérico	Números Enteros	4	Cantidad de producto que salió en la última venta.

Diccionario: Promoción				
Nombre	Tipo de dato	Valores permitidos	Longitud máxima	Descripción
ID Promoción	Numéricos	Números Enteros	10	Identificador de la promoción
Nombre	Cadena	Letras y espacios	50	Nombre de la promoción
Descripción	Cadena	Texto	150	Detalle de la promoción
Tipo de Descuento	Cadena	Porcentaje, Importe fijo	20	Tipo de descuento aplicado

Valor del descuento	Decimal	Números Positivos (0 al 100)	10	Valor correspondiente al descuento
Fecha de Inicio de la promoción	Fecha	Formato: DD/MM/AAAA	10	Fecha en la que entra en vigencia la promoción
Fecha de Fin de la promoción	Fecha	Formato: DD/MM/AAAA	10	Fecha en la que finaliza la vigencia la promoción
Estado	Cadena	Activa, Inactiva	10	Estado de la promoción

Diccionario: Beneficio				
Nombre	Tipo de dato	Valores permitidos	Longitud máxima	Descripción
ID Promoción	Numéricos	Números Enteros	10	Identificador de la promoción asociada al beneficio
ID Beneficio	Numéricos	Números Enteros	10	Identificador del beneficio
Nombre	Cadena	Letras y espacios	50	Nombre del beneficio
Descripción	Cadena	Texto	150	Descripción del beneficio otorgado
Tipo de Beneficio	Cadena	Descuento	10	Categoría del beneficio
Valor	Decimal	Números Positivos	10	Valor del beneficio
Fecha de Inicio	Fecha	Formato: DD/MM/AAAA	10	Fecha en la que entra en vigencia
Fecha de Fin	Fecha	Formato: DD/MM/AAAA	10	Fecha en la que finaliza la vigencia
Estado	Cadena	Activa, Inactiva	10	Estado del beneficio

Diccionario: Compras				
Nombre	Tipo de dato	Valores permitidos	Longitud máxima	Descripción
Nro. de compra	Numéricos	Números Enteros, sin símbolos	10	Número identificador de la compra
Canal de Compra	Cadena	Tienda física, Web, Aplicación	15	Canal por el cual se realizó la compra
Importe Total	Decimal	Números Positivos. Formato: XXXXXX,XX	10	Importe total de la compra
Estado de Compra	Cadena	Pendiente, Confirmada, Cancelada, Finalizada	10	Estado actual de la compra
Fecha de compra	Fecha	Formato: DD/MM/AAAA	10	Fecha en la que se registro la compra
Productos Adquiridos	Cadena	Solo productos comercializados por la empresa	300	Descripción de los productos adquiridos
ID Grupo	Numéricos	Números Enteros o guion (-)	10	Identificador del grupo
ID Cliente	Numéricos	Números Enteros o guion (-)	10	Identificador del cliente
Modalidad de acumulación	Cadena	Individual, Grupal	10	Cómo se acumula el importe de la compra

Detalle Compra	Alfanumérico	Números Enteros, letras, espacios	300	Detalle del código del producto, la cantidad y el precio unitario.

Diccionario: Grupo_Clientes				
Nombre	Tipo de dato	Valores permitidos	Longitud máxima	Descripción
ID Grupo	Numéricos	Números Enteros	10	Identificador del grupo
Nombre del grupo	Cadena	Letras y espacios	50	Nombre del grupo de clientes
Dirección	Alfanuméricos	Letras, Números, Símbolos y Espacios	50	Dirección de residencia
Teléfono	Numéricos	Solo números sin prefijos ni símbolos	10	Número Telefónico
Mail	Cadena	Texto, Números y Símbolos válidos en una dirección de correo	30	Correo del grupo
Fecha de fidelización	Fecha	Formato: DD/MM/AAAA	10	Fecha en que ingresó al programa de fidelización
Valor de Compra Actual	Decimal	Números Positivos	10	Importe de compra actual
Valor de Compras Acumuladas	Decimal	Números Positivos	10	Importe acumulado de compras anteriores.
Fecha	Fecha	Formato:	10	Fecha de la última

última compra		DD/MM/AAAA		compra
Último producto Adquirido	Cadena	Solo productos comercializados por la empresa	30	Producto que compró
Canal de Compra	Cadena	Tienda física, Web, Aplicación	15	Canal por el cual se realizó la compra
Estado de la compra	Cadena	Pendiente, Confirmada, Cancelada, Finalizada	10	Estado de la compra actual
Productos adquiridos acumulados	Cadena	Solo productos comercializados por la empresa	30	Productos acumulados que compró
Beneficio	Cadena	Si o No	2	Se determina si corresponde o no el beneficio

Una vez definidos los diccionarios de datos, que permiten establecer y documentar la estructura, las características y el significado de los datos que serán utilizados por el sistema, resulta necesario abordar cómo se llevará adelante el proceso de desarrollo e implementación del módulo. Para ello, se recurre a la representación del flujo de trabajo mediante la notación BPMN 2.0, con el propósito de visualizar las actividades involucradas, las áreas responsables, las interacciones entre las distintas jefaturas y las posibles decisiones que condicionan la continuidad del proceso.

Diagrama BPMN 2.0

El Diagrama se encuentra en el Anexo II, a continuación del apartado “Fuentes utilizadas”.

En el apartado Diagrama BPMN 2.0 se presenta el esquema que representa el procedimiento que llevará adelante el área de Software. A continuación, se desarrollan las explicaciones correspondientes para facilitar su interpretación.

En el diagrama se puede observar, desde el inicio hasta la finalización, mediante la intervención de las distintas jefaturas, del área, y la distribución de las tareas correspondientes a cada una de ellas.

El flujo de cada actividad se encuentra representado mediante sus respectivas conexiones y continuidades. Para ello, se utilizan compuertas paralelas en aquellas instancias en las que determinadas tareas pueden desarrollarse simultáneamente, y compuertas exclusivas cuando resulta necesario evaluar una condición para determinar cómo continuará el proceso, ya sea avanzando hacia la siguiente actividad o retornando a una etapa anterior para realizar las correcciones necesarias.

Un ejemplo de la utilización de una compuerta paralela se encuentra después de la actividad “Definición de la arquitectura del módulo”. A partir de esta instancia, el proceso se divide en dos actividades que pueden desarrollarse en simultáneo: “Diseño de interfaces y pantallas”, responsabilidad de la Jefatura de Desarrollo, y “Diseño de la base de datos”, a cargo de la Jefatura de Sistemas Informáticos y Bases de Datos.

Por otra parte, las compuertas exclusivas permiten representar decisiones condicionadas por el resultado de una actividad. Según la respuesta obtenida, el flujo de trabajo podrá continuar con las actividades previstas o retornar a una instancia anterior para solucionar los inconvenientes identificados.

Un ejemplo de ello se encuentra después de la actividad “Ejecución de pruebas técnicas y detección de errores”. En esta instancia, si se detectan errores, el proceso deberá retornar a la actividad o al área responsable de su resolución. A modo ilustrativo, en el diagrama se representan dos posibles retornos: uno hacia la actividad “Integración entre los distintos canales de venta”, a cargo de la Jefatura de Desarrollo, y otro hacia “Diseño de la base de datos”, correspondiente a la Jefatura de Sistemas Informáticos y Bases de Datos.

Cabe aclarar que, dependiendo de la naturaleza de los errores identificados, puede ser necesario retornar a más de una actividad e involucrar a distintas jefaturas. Sin embargo, con el propósito de preservar la legibilidad del diagrama y evitar una representación

excesivamente compleja, se optó por mostrar, en la mayoría de las compuertas exclusivas, un único retorno a modo de ejemplo. La excepción se presenta en el caso anteriormente mencionado, donde se representan dos retornos para evidenciar que la resolución de los inconvenientes puede requerir la intervención de diferentes jefaturas.

Por último, en relación con la etapa de aceptación del usuario, se contempla que, una vez finalizado el acompañamiento durante dicha instancia, el proceso continúe hacia la actividad “Control y revisión integral del módulo”. En esta etapa se recopilarán y analizarán las observaciones y devoluciones realizadas por el usuario, a fin de elaborar los registros e informes correspondientes y determinar si resulta necesario efectuar modificaciones.

De esta manera, se evita incorporar una compuerta exclusiva inmediatamente después del acompañamiento, ya que la evaluación de las observaciones se centraliza en el área de control. Posteriormente, mediante la compuerta correspondiente, se determinará si se requieren ajustes y, en caso afirmativo, se derivarán a la actividad o jefatura responsable. Si no se identifican necesidades de intervención, el proceso continuará hacia el “seguimiento post-implementación”, destinado a supervisar el funcionamiento del módulo durante su utilización.

Fuentes Utilizadas

https://havanna.com.ar/

https://tienda.havanna.com.ar/

https://www.ambito.com/negocios/havanna-perdio-747-millones-el-segundo-trimestre-y-sus-ventas-cayeron-97-n6310011

Apuntes de la cátedra unidades 4 y 5.

Durante la elaboración del presente trabajo se utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT como medio de apoyo para la creación de las subtareas del diagrama de Gantt, ítems para los diccionarios de datos, así como para la revisión y redacción del contenido, principalmente con el objetivo de asegurar la claridad de las ideas, mejorar la expresión escrita y evitar redundancias.

Anexo I

MÓDULO DE SOFT

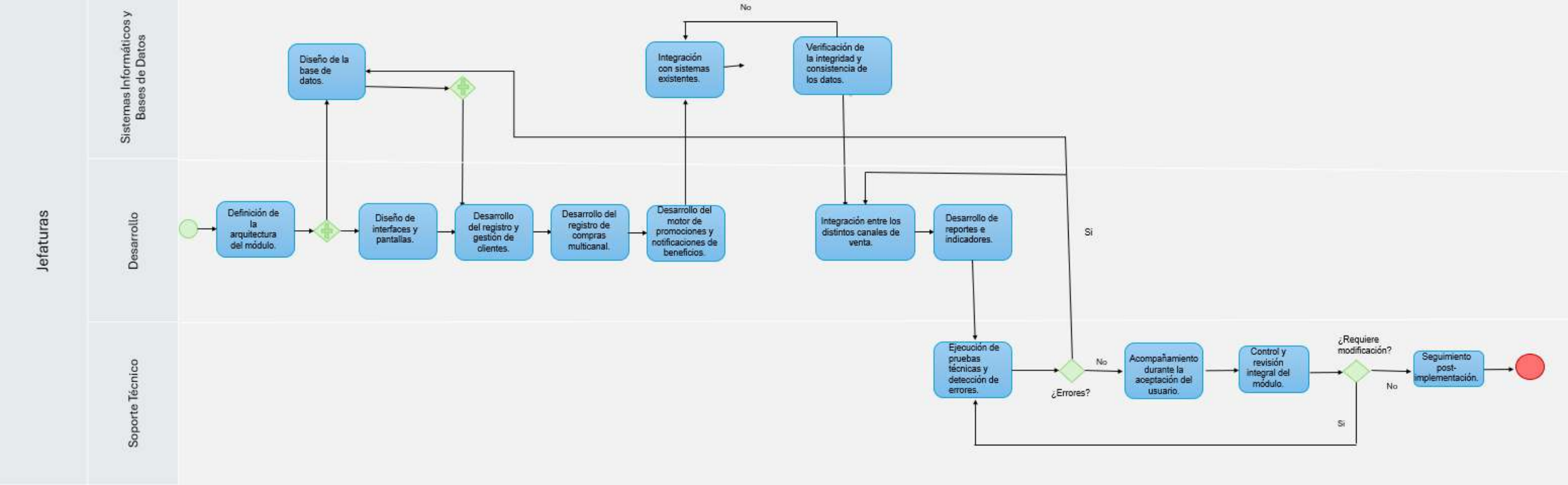
HAVANNA

Fecha de Inicio del Módulo:	8/31/2026	Fecha Estimada de Finalización del Módulo:	10/15/2026

ID	Tarea	Responsable	Duración (días hábiles)	Inicio	Fin (incluido el día)	Semana 1:					Semana 2:			
						31-Aug	1-Sep	2-Sep	3-Sep	4-Sep	7-Sep	8-Sep	9-Sep	10-Sep
1	Análisis:													
1. 1.	Identificación de datos y fuentes de información.	Área Comercial	2	8/31/2026	9/1/2026									
1. 2.	Definición de reglas de promociones.		2	8/31/2026	9/1/2026									
1. 3.	Delimitar requisitos para la integración con sistemas existentes.		3	8/31/2026	9/2/2026									
1. 4.	Necesidades para la creación del nuevo software.	Área Comercial y Diseñador Software	3	8/31/2026	9/2/2026									
2	Diseño:													
2. 1.	Arquitectura del módulo.	Diseñador de Software	4	9/3/2026	9/8/2026									
2. 2.	Lógica de promociones.	Área Comercial	2	9/3/2026	9/4/2026									
2. 3.	Base de datos.	Administrador de Base de Datos	2	9/3/2026	9/4/2026									
2. 4.	De interfaces y pantallas.	Diseñador de Software	4	9/7/2026	9/10/2026									
3	Codificación:													
3. 1.	Desarrollo del registro y gestión de clientes.	Desarrollador	3	9/11/2026	9/15/2026									
3. 2.	Crear registros de compras multicanal.		2	9/14/2026	9/15/2026									
3. 3.	Desarrollo del motor de promociones y notificaciones de beneficios.		3	9/16/2026	9/18/2026									
3. 4.	Ejecución de reportes e indicadores.		3	9/21/2026	9/23/2026									
3. 5.	Integración con sistemas existentes.		5	9/23/2026	9/29/2026									
4	Pruebas de Calidad:													
4. 1.	De reglas y promociones.	Tester	2	9/29/2026	9/30/2026									
4. 2.	Unitarias.		3	9/29/2026	10/1/2026									
4. 3.	De Integración entre canales.		3	9/29/2026	10/1/2026									
4. 4.	De aceptación del usuario.		4	9/29/2026	10/1/2026									
4. 5.	Corrección de errores.	Desarrollador	2	10/2/2026	10/5/2026									
5	Implementación:													
5. 1.	Preparación del entorno productivo.	Desarrollador y Sistemas Informáticos	4	10/5/2026	10/8/2026									
5. 2.	Configuración de datos iniciales.	Administrador de Base de Datos	3	10/5/2026	10/7/2026									
5. 3.	Ejecución del funcionamiento del módulo.	Desarrollador	3	10/7/2026	10/9/2026									
5. 4.	Capacitación a usuarios.	Área Comercial y Soporte	3	10/9/2026	10/13/2026									
5. 5.	Monitoreo inicial y resolución de incidentes.	Desarrollador y Soporte	3	10/13/2026	10/15/2026									

WARE

Septiembre											Octubre													
	Semana 3:					Semana 4:					Semana 5:					Semana 6:					Semana 7:			
11-Sep	14-Sep	15-Sep	16-Sep	17-Sep	18-Sep	21-Sep	22-Sep	23-Sep	24-Sep	25-Sep	28-Sep	29-Sep	30-Sep	1-Oct	2-Oct	5-Oct	6-Oct	7-Oct	8-Oct	9-Oct	12-Oct	13-Oct	14-Oct	15-Oct


Jefaturas
Sistemas Informáticos y Bases de Datos
Desarrollo
Soporte Técnico
Diseño de la base de datos.
Integración con sistemas existentes.
No
Verificación de la integridad y consistencia de los datos.
Definición de la arquitectura del módulo.
Diseño de interfaces y pantallas.
Desarrollo del registro y gestión de clientes.
Desarrollo del registro de compras multicanal.
Desarrollo del motor de promociones y notificaciones de beneficios.
Integración entre los distintos canales de venta.
Desarrollo de reportes e indicadores.
Si
Ejecución de pruebas técnicas y detección de errores.
¿Errores?
No
Acompañamiento durante la aceptación del usuario.
Control y revisión integral del módulo.
¿Requiere modificación?
No
Si
Seguimiento post-implementación.